Chapitre 7
Calculs algébriques (2)

Table 7.1 – Objectifs. À fin de ce chapitre 7…

	Pour m'entraîner ✍️		
Je dois **connaître**…/**savoir faire**…	🪨	💎	💍
Factoriser une expression			
Déterminer les facteurs d'une expression	1,		
Déterminer le plus grand facteur commun	2, 3		
Factorisation au maximum par extraction de facteur commun	4	5, 6, 7	8
Factorisation double (guidée)	15		
Factorisation d'expression par regroupement		16	
Factorisation de différence de carrés		17,	18
Mélange factorisation et développements		9, 10, 11	14
Applications			
calcul littéral et géométrie		12, 13	
calcul littéral et arithmétique	19, 20	21, 22	23 à 30

La factorisation est le procédé qui consiste à écrire une expression algébrique comme produit d'expressions (facteurs) plus simples.

L'approche la plus simple est d'**extraire le plus grand facteur commun** à tous les termes d'une somme. En effet, pour tout nombres relatifs a,b et k :

$$(ka) + (kb) = k(a + b)$$

Ce chapitre traite des différentes techniques et quelques applications de la factorisation d'expressions algébriques.

7.1 Exercices

■ **Exemple 7.1 — Écrire un terme comme un produit de facteurs premiers ou algébriques.**

Exemple guidé	Raisonnement	**À vous !**
$18ab = 2 \times 3 \times 3 \times a \times b$	Comment décomposer un nombre en facteurs premiers ?	$22xy =$
$-26a^2 = (-1) \times 2 \times 13 \times a \times a$	Que faire d'un coefficient négatif ?	$-24x^2 =$

Exercice 1 Recopier et décomposer en produit de facteurs premiers ou algébriques les termes :

1. a) $A = 6$ | b) $B = 10$ | c) $C = 35$ | d) $D = 42$
2. a) $A = xy$ | c) $C = 21x^2$ | e) $E = x^2$ | g) $G = 30x^2$
   b) $B = 18x$ | d) $D = 24x^2$ | f) $F = 21x$ | h) $H = -x^2$
3. a) $A = 24x^2y$ | b) $B = 24xy^2$ | c) $C = 24x^2y^2z$ | d) $D = 24xy$ | e) $E = 24x^2y^2$

■ **Exemple 7.2 — Déterminer le plus grand facteur commun de deux termes.**

Exemple guidé	Raisonnement	**À vous !**
$42a$ et $14b$ $42a = 2 \times 3 \times 7 \times a$ $14b = 2 \times 7 \times b$ PGFC = $2 \times 7 = 14$	Que faire si plusieurs facteurs commun ?	$16x$ et $12y$ $16 = 2^4x =$
$50a^2$ et $10ab$ $50a^2 = 2 \times 5 \times 5 \times a \times a$ $10ab = 2 \times 5 \times a \times b$ PGFC = $2 \times 5 \times a = 10a$	Que faire en présence d'une puissance ?	$22xy$ et $33x^2$

Exercice 2 Déterminer le plus grand facteur commun de la paire de termes :

1. a) 3 et $3x$ | b) $5y$ et $15x$ | c) $4y$ et $7y$
2. a) $49x$ et $7x$ | c) $9x$ et $12x^2$ | e) $20p^2$ et $25p$
   b) $18y^2$ et $9y$ | d) $25b$ et $10b^2$ | f) $16z$ et $24z^3$
3. a) $12az^2$ et $39bz$ | b) $32ab^2$ et $24ac$ | c) $25x^2y$ et $30xy^2$

Exercice 3 — entraînement. Déterminer le plus grand facteur commun des termes donnés.

1. 12 et 18
2. $12x$ et 18
3. $12x$ et 30
4. $12x^2$ et 30
5. $12x^2$ et $30x$
6. $12x^2$ et $30y$
7. $12x^2$ et $30xy$
8. $12x^2y$ et $30xy$
9. $12x^2y$, $30xy$ et $3y$.

Définition 7.1 La **factorisation** est un procéde qui vise à écrire une expression algébrique comme **produit** de facteurs plus simples.

La factorisation **par extraction du plus grand facteur commun** est l'opération inverse de la distributivité simple. Ainsi, pour tous nombres positifs ou négatifs a,b et c :

$$\begin{array}{ccc} \text{somme de termes} & \xrightarrow{\text{factorisation}} & \text{produit de facteurs} \\ (ac)+(bc) & = & c(a+b) \\ & \xleftarrow[\text{developper}]{} & \end{array}$$

■ **Exemple 7.3 — La factorisation par extraction du plus grand facteur commun.**

Factorisation directe	$3x+15=3x+3(5)=3(x+5)$
	$3xy-6xz=3xy+3x(-2z)=3x(y-2z)$
Développer les puissances	$x^2+3x=x\,x+3\,x=x(x+3)$
La règle du "1"	$x^2+x=x\,x+x=x(x+\mathbf{1})$

Exemple guidé	**Questionnement**	**À vous !**
$15p-5p^2$		$15a^2-18a$
$15p=3\times 5\times p$	Comment trouver le plus grand facteur commun ?	
$-5p^2=(-1)\times 5\times p\times p$		
PGFC=$5\times p=5p$	Quel est le plus grand facteur commun ?	
$15p-p^2=5p(3-p)$	Comment savoir que la factorisation est au maximum ?	

Extraire le plus grand facteur commun d'une somme de terme, donne une somme de termes ayant pour facteurs communs 1 ou -1. On parle alors de **factorisation au maximum**

Exercice 4 Factoriser au maximum les expressions suivantes :

1. $A=4a+16$ | $C=3y-6$ | $E=9x-33$
   $B=6x+18$ | $D=8a-12$ | $F=18p+60$
2. $A=x^2+2x$ | $D=9x^2+12x$ | $G=18x^2+14x$
   $B=3a^2+9a$ | $E=-8x^2-6x$ | $H=12b^2-16b$
   $C=2a^2-6a$ | $F=16p^2+20$ | $I=9y^2-21y$
3. $A=3ab+6a$ | $C=6x^2y+3xy$ | $E=6xy+3x^2y-9xy^2$
   $B=5pq-5p$ | $D=8xy^2+12x^2y$ | $F=30x^2y-12xy-3y$

Exercice 5 — concepts.

1. Les facteurs commun à tous les termes de $10a^3 + 5ab + 20ay^4$ sont .....

   (A) 5 (B) a (C) $5a$ (D) $5aby$

2. Extraire le facteur $2x$ de l'expression $2x^2 - 4xy + 2x$, donne le facteur .....

   (A) $x - 2y$ (B) $x - 4y + 1$ (C) $x - 2y + 1$ (D) $x - 2y - 1$

3. En lisant de gauche à droite, les factorisations sont ..... (A) $2(a - b) = 2a - 2b$

   (B) $x^2 - 2x + 1 = x(x - 2) + 1$ (C) $(m + 1)(m - 1) = m^2 - 1$ (D) $6a^2 - 8a^3 = 2a^2(3 - 4a)$

4. Le plus grand facteur commun des termes de $4x^2y + 6xy^2 - 2xy$ est .....

   (A) $2x$ (B) $2y$ (C) $2x^2y^2$ (D) $2xy$

5. Le plus grand facteur commun de $20a^2bc^3$ et $30a^5b^2$ est .....

6. Entoure les expressions factorisées au maximum. .....

   (A) $5(x + 7)$ (B) $2(4x + 8)$ (C) $3(x^2 + x)$ (D) $2(6x - 9)$ (E) $8x(3x + 4)$ (F) $9y(7x + 3y)$

7. Factorise au maximum $7xy(15xy - 18y) =$ .....

■ **Exemple 7.4** L'**entraînement intelligent** consiste à relever le lien entre deux questions.

1. **Question 1** Factoriser $3a + 12$: $3a + 12 = 3a + 3(4) = 3(a + 4)$
2. **Question 2** Factoriser $3a - 12$
3. **Constater** : Les coefficients de la question 2 sont les mêmes que dans la question 1, seul un des signes a changé.
4. **Anticiper** : Je pense que seul le signe de la forme factorisée va changer.
5. **Vérifier** : $3a - 12 = 3a - 3(4) = 3(a - 4)$

Exercice 6 — entraînement intelligent. Factoriser au maximum les expressions suivantes :

$A = 3x - 4$	$C = 3x^2 - 4x$	$E = 9x^2 - 24x$
$B = 3x^2 - 4$	$D = 3x^2 - 24x$	$F = -9x^2 - 24x$

Exercice 7 — entraînement intelligent. Factoriser au maximum les expressions suivantes :

$A = 10x + 5$	$F = 15x - 10x^2$	$K = 10x^2 - 15xy^2$
$B = 5 + 10x$	$G = 30x - 10x^2$	$L = 10x^2y - 15xy^2$
$C = 5 - 10x$	$H = 10x^2 - 15x$	$M = 10x^2y - 15xy^2 + x$
$D = 15 - 10x$	$I = 10x^2 - 15y$	$N = 10x^2y - 15xy^2 + xy$
$E = 15 - 10x^2$	$J = 10x^2 - 15y^2$	$O = 10x^2y - 15xy^2 + x^2y^2$

Exercice 8 Phoebe a $3x + 7$ jetons. Helga a le double de Phoebe. Eugene a $8x - 1$ jetons, et Lila 9 jetons de moins. Montrer que le total de jetons est $5(5x + 2)$.

Exercice 9 — Choisir la méthode. adaptée pour répondre aux questions :

1. Écrire les diviseurs de 36
2. Décomposer 36 en produit de facteurs premiers.
3. Déterminer le plus grand facteur commun à 36 et 45.
4. Factoriser au maximum l'expression $A = 36x - 45$

Exercice 10 — Choisir la méthode. adaptée pour répondre aux questions :

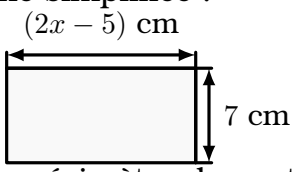
1. Factoriser au maximum l'expression $B = 4x + 14$.
2. Déterminer la valeur de $4x + 14$ lorsque $x = 2$.
3. Développer $2(4x + 14)$

Exercice 11 — Choisir la méthode. adaptée pour répondre aux questions :

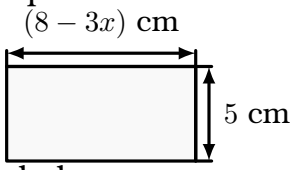
1. Factoriser au maximum l'expression $C = 3x^2 - 5x$.
2. Déterminer la valeur de $3x^2 - 5x$ lorsque $x = 4$
3. Développer $4x(3x^2 - 5x)$.

Exercice 12 — aires et périmètres. Les questions sont indépendantes.

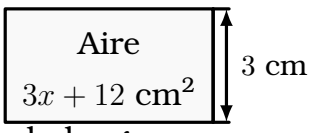
1. Exprimer l'aire du rectangle en fonction de x sous forme simplifiée :



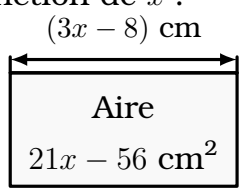
2. Exprimer le périmètre du rectangle :



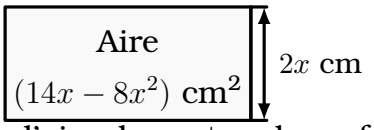
3. Déterminer la longueur manquante du rectangle en fonction de x :



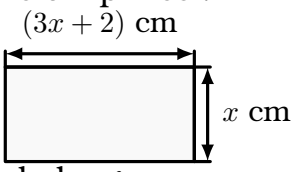
4. Déterminer la longueur manquante du rectangle en fonction de x :



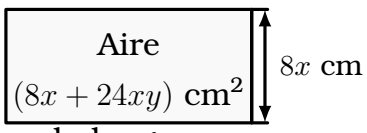
5. Déterminer la longueur manquante du rectangle en fonction de x :



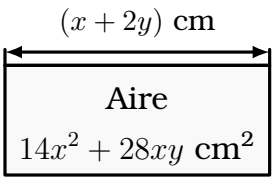
6. Exprimer l'aire du rectangle en fonction de x sous forme simplifiée :



7. Déterminer la longueur manquante du rectangle en fonction de x :



8. Déterminer la longueur manquante du rectangle en fonction de x :



Exercice 13 Soit un rectangle de largeur $(2x + 3)$cm et de longueur $(4x - 1)$cm. Montrer que son périmètre est donné par $4(3x + 1)$.

Exercice 14 Compléter afin de rendre les égalités vraies pour tout nombre x.

$3(x+5) = \ldots\ldots x + \ldots\ldots$	$\ldots\ldots(x-5) = 4x\ldots\ldots\ldots$	$\ldots(\ldots x+\ldots) = 39x^2+13x$
$9(x+\ldots\ldots) = \ldots\ldots x + 36$	$\ldots(\ldots x+5) = 18x+15$	$3y(3x+\ldots) = \ldots\ldots + 33y$
$7(\ldots\ldots - 4) = 7x\ldots 28$	$\ldots\ldots(5x-\ldots\ldots) = 45x-9$	$3xy(2x+5y) = 6\ldots\ldots+15\ldots\ldots$
$2(3x-4) = \ldots\ldots x - \ldots$	$x(3x+\ldots) = \ldots\ldots + 7x$	$\ldots\ldots(2y-4) = 8xy^2 - \ldots\ldots$
$2(\ldots\ldots x+7) = 24x+\ldots\ldots$	$\ldots\ldots(5x+\ldots\ldots) = 25x^2+30x$	

Exercice 15 — factorisations doubles. Aucune des expressions suivantes ne peut se factoriser par extraction de facteurs commun. Complétez néanmoins les factorisations doubles suivantes :

$A(x) = x^2+10x+24$
$= x^2+\ldots x+\ldots x+24$
$= (x+\ldots)(x+\ldots)$

$B(x) = x^2+\ldots x+\ldots$
$= x^2+8x+\ldots x+24$
$= (x+\ldots)(x+\ldots)$

$C(x) = x^2+11x+18$
$= x^2+\ldots x+\ldots x+18$
$= (x+\ldots)(x+\ldots)$

$D(x) = x^2+13x+\ldots$
$= x^2+\ldots x+10x+\ldots$
$= (x+\ldots)(x+\ldots)$

$E(x) = x^2+5x-\ldots$
$= x^2-2x+\ldots x-14$
$= (x+\ldots)(x-\ldots)$

$F(x) = x^2-14x+33$
$= x^2+\ldots x+\ldots x+\ldots$
$= (x+\ldots)(x+\ldots)$

$G(x) = 2x^2+7x+6$
$= 2x^2+\ldots x+\ldots x+\ldots$
$= (2x+3)(x+\ldots)$

$H(x) = 3x^2+14x-\ldots$
$= 3x^2+\ldots x+\ldots x-5$
$= (3x-\ldots)(x+\ldots)$

$I(x) = 6x^2+7x-\ldots$
$= 6x^2+\ldots x+\ldots x-3$
$= (3x-\ldots)(2x+\ldots)$

■ **Exemple 7.5 — factorisation par regroupement.** si le facteur commun aux termes est une expression :

$$A = (2x+3)(2-x)+(2x+3)(5x+1)$$
$$= \underbrace{\boxed{(2x+3)}}_{k}\underbrace{\boxed{(2-x)}}_{a}+\underbrace{\boxed{(2x+3)}}_{k}\underbrace{\boxed{(5x+1)}}_{b}$$
$$= (2x+3)\times[(2-x)+(5x+1)]$$
$$= (2x+3)\times[2-x+5x+1]$$
$$= (2x+3)(4x+3)$$

$$B = (3-x)(2x-1)-(3-x)(-3x+7)$$
$$= \underbrace{\boxed{(3-x)}}_{k}\underbrace{\boxed{(2x-1)}}_{a}-\underbrace{\boxed{(3-x)}}_{k}\underbrace{\boxed{(-3x+7)}}_{b}$$
$$= (3-x)\times[(2x-1)-(-3x+7)]$$
$$= (3-x)\times[2x-1+3x-7]$$
$$= (3-x)(5x-8)$$

$$C = (2x-3)^2-5(2x-3)$$
$$= \underbrace{\boxed{(2x-3)}}_{k}\underbrace{\boxed{(2x-3)}}_{a}-\underbrace{\boxed{(2x-3)}}_{k}\underbrace{\boxed{5}}_{b}$$
$$= (2x-3)\times[(2x-3)-5]$$
$$= (2x-3)\times[2x-8]$$
$$= (2x-3)(2x-8)$$

$$D = 2(3x-2)(2x-3)-5(x-2)(3x-2)$$
$$= 2\boxed{(3x-2)}(2x-3)-5(x-2)\boxed{(3x-2)}$$
$$= \boxed{(3x-2)}\times[2(2x-3)-5(x-2)]$$
$$= (3x-2)\times[4x-6-5x+10]$$
$$= (3x-2)(-x+4)$$

Exercice 16 Factoriser au maximum les expressions suivantes :

$A = 2(x+5) + (2x-3)(x+5)$

$B = (2x+3)(2x-5) + x(2x-5)$

$C = 8(x-2) + (x-2)(x-5)$

$D = (5x-2)(x+7) + (5x-2)^2$

$E = (x+3)(x-2) + (x+3)$

$F = (2x-15)(6x+1) - 3(6x+1)$

$G = (7-5x)(2+3x) - (7-5x)^2$

$H = (x+4)(2x+3) - (x+4)(x-6)$

$I = 3(x-4)(2x+3) - 2(x-4)(x+6)$

$J = (2-8x)(7-x) - 3(7-x)(3-x)$

■ **Exemple 7.6 — factorisation de différence de carrées par** $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$.

$$\begin{aligned} A &= x^2 - 36 \\ &= \underbrace{\boxed{x}^2}_{A^2} - \underbrace{\boxed{6}^2}_{B^2} \\ &= (x-6)(x+6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= x^2 - 9 \\ &= x^2 - 3^2 \\ &= (x-3)(x+3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (x+1)^2 - 25 \\ &= \underbrace{\boxed{(x+1)}^2}_{A^2} - \underbrace{\boxed{5}^2}_{B^2} \\ &= \big((x+1)-(5)\big)\big((x+1)+(5)\big) \\ &= (x-4)\,(x+6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= (2x-5)^2 - (3x-6)^2 \\ &= \underbrace{\boxed{(2x-5)}^2}_{A^2} - \underbrace{\boxed{(3x-6)}^2}_{B^2} \\ &= \big((2x-5)-(3x-6)\big)\big((2x-5)+(3x-6)\big) \\ &= \big(2x-5-3x+6\big)\big(2x-5+3x-6\big) \\ &= (-x+1)\,(5x-11) \end{aligned}$$

Exercice 17 Factoriser au maximum les expressions suivantes :

$A = x^2 - 100$

$B = 64 - x^2$

$C = 49 - x^6$

$D = (x-5)^2 - 9$

$E = (x+5)^2 - 1$

$F = 1 - x^{10}$

$G = (4x+3)^2 - 25$

$H = (3x-2)^2 - (x+1)^2$

$I = (x+3)^2 - (4-x)^2$

■ **Exemple 7.7 — factorisation de différence de carrées par** $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$. Précautions :

$$\begin{aligned} E &= 16x^2 - 25 \\ &= 4^2x^2 - 5^2 \\ &= \underbrace{\boxed{(4x)}^2}_{A^2} - \underbrace{\boxed{5}^2}_{B^2} \\ &= (4x-5)(4x+5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= 9(x+1)^2 - 4 \\ &= 3^2(x+1)^2 - 2^2 \\ &= \big(3(x+1)\big)^2 - 2^2 \\ &= \underbrace{\boxed{\big(3(x+1)\big)}^2}_{A^2} - \underbrace{\boxed{2}^2}_{B^2} \\ &= (3(x+1)-2)(3(x+1)+2) \\ &= (3x+3-2)(3x+3+2) \\ &= (3x+1)(3x+5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G &= 4(x+1)^2 - 36 = 2^2(x+1)^2 - 6^2 \\ &= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{aligned}$$

Exercice 18 Factoriser au maximum les expressions suivantes :

$A = 9x^2 - 25$

$B = 9 - 100x^2$

$C = 144 - 4x^8$

$D = 9x^6 - 121$

$E = (100x+2)^2 - 16$

$F = 100(x+2)^2 - 16$

$G = (4x-3)^2 - 25$

$H = 4(x+3)^2 - 25$

Exercice 19 — concept. Complétez et retenir. n désigne un entier positif.

1. Pour tout n, $6n+3 = 3(\ldots\ldots\ldots\ldots)$. $6n+3$ est toujours un multiple de $\boxed{}$
2. Pour tout n, $15n+5 = 5(\ldots\ldots\ldots\ldots)$. $15n+5$ est toujours un multiple de $\boxed{}$
3. Pour tout n, $63n^2 - 42n = \ldots\ldots(\ldots\ldots\ldots\ldots)$. $63n^2 - 42n$ est toujours un multiple de $7n$
4. Pour tout n, $24n+36 = \ldots\ldots(\ldots\ldots\ldots\ldots)$. $24n+36$ est toujours un multiple de 12
5. Pour tout n, $15n+23 = 5(\ldots n+\ldots)+3$. Le reste de la division de $15n+23$ par 5 est $\boxed{}$
6. Pour tout n, $15n+23 = 3(\ldots n+\ldots)+\ldots$. Le reste de la division de $15n+23$ par 2 est $\boxed{}$
7. Pour tout n, $6n+5 = 6n+4+1 = 2(\ldots\ldots\ldots\ldots)+1$. Le reste de la division de $6n+5$ par 2 est $\boxed{}$. $6n+5$ est **toujours** un nombre (A) pair (B) impair .
8. Pour tout n, $(2n+1)^2 = \ldots n^2 + \ldots n + \ldots = 2(\ldots n^2 + \ldots n + \ldots) + 1$. Le reste de la division de $(2n+1)^2$ par 2 est $\boxed{}$. $(2n+1)^2$ est **toujours** un nombre (A) pair (B) impair .

> Les nombres pairs sont les nombres qui s'écrivent sous la forme $2n$ avec n entier.
>
> Les nombres impairs sont les nombres qui s'écrivent sous la forme $2n+1$ avec n entier.

Exercice 20 Complèter chaque phrase par une des propositions ci-dessous :

1. Pour tout entier p, les entiers $2p+1$ et $2p+3$ sont .....
2. Pour tout entier p, les entiers $2p+1$ et $2p+2$ sont .....
3. Pour tout p et q entiers, les entiers $2p$ et $2q$ sont .....
4. Pour tout entier p, les entiers $2p+1$ et $2p+2$ sont .....
5. Pour tout entier p, les entiers $2p$ et $2p+2$ sont .....
6. Pour tout entier p, les entiers p et $p+1$ sont .....
7. Pour tout entier p, les entiers $2p$ et $2p+1$ sont .....
8. Pour tout entier p, les entiers $2p+1$ et $2q+1$ sont .....
9. Pour tout entier n, les nombres $2n-1$; $2n+1$; $2n+3$ sont .....
10. Pour tout entier n, les nombres n ; $n+1$; $n+2$ sont .....
11. Pour tout entier m, les nombres $2m-2$; $2m$; $2m+2$ sont .....
12. Pour tout entier p, les nombres $p-1$; p; $p+1$ sont .....

entiers consécutifs	entiers pairs consécutifs	entiers impairs consécutifs
entiers quelconques	entiers pairs quelconques	entiers impairs quelconques
un nombre pair et l'impair suivant	un nombre impair et le pair suivant	

■ **Exemple 7.8 — montrer algébriquement une propriété.** Montrer que la somme d'un multiple de 6 et d'un nombre impair est toujours un nombre impair.

Démarche guidée	**Questionnement**
$6n$ est un multiple de 6, avec n entier quelconque	Pourquoi pas prendre un mutiple de 6 tel que 18 ?
$2p+1$ est un nombre impair, avec p entier quelconque	Pourquoi p au lieu de n ?
$6n+2p+1 = 2\underbrace{(3n+p)}_{k}+1$	Que souhaitons nous montrer ?
$k = 3n+p$ est aussi entier	Pourquoi k est un entier ?
La somme $6n+2p+1$ s'écrit $2k+1$, ou k est un entier	
$6n+2p+1$ est un nombre impair	

Exercice 21 Montrer algébriquement que le produit d'un multiple de 12 et d'un multiple de 10 est toujours un multiple de 15.

Exercice 22 Montrer algébriquement que le carré d'un multiple de 6 est toujours divisible par 9.

■ **Exemple 7.9 — montrer algébriquement une propriété.** Montrer que la somme de trois nombres impairs consécutifs est toujours un multiple de 3.

Démarche guidée	**Questionnement**
3 nombres consécutifs impairs s'écrivent :	Pourquoi $2n+1$ est nécésserement impair ?
$2n+1, \quad 2n+3, \quad 2n+5$ (avec n entier)	Le nombre impair suivant n'est-il pas $2n+2$?
$S = (2n+1)+(2n+3)+(2n+5) = 6n+6$	Pourquoi ajouter les 3 expressions ?
$S = 3(2n+2)$	Pourquoi factoriser par 3 ?

Exercice 23 Montrer algébriquement que la somme de 3 nombres consecutifs quelconques est toujours un multiple de 3.

Exercice 24 Montrer algébriquement que la somme de 3 nombres pairs consécutifs quelconques est toujours un multiple de 6.

Exercice 25 Montrer algébriquement que la somme de 4 nombres impairs consécutifs quelconques est toujours un multiple de 8.

Exercice 26 Montrer algébriquement que la somme de deux nombres entier consécutifs quelconques est toujours un nombre impair.

Exercice 27 Montrer que pour tout entier n, le nombre $(5n+1)^2-(5n-1)^2$ est un entier, puis qu'il est divisible par 5.

Exercice 28 Montrer que pour tout entier n, l'entier $(3n+1)^2-(3n-1)^2$ est un entier, puis qu'il est multiple de 4.

Exercice 29 Montrer algébriquement que pour tout entier n le nombre $(n+1)^2+n^2$ est un entier impair.

Exercice 30 Montrer algébriquement que pour tout entier n le nombre $(2n+3)^2-(2n-3)^2$ est multiple de 12.

7.2 Exercices : solutions et éléments de réponse

solution de l'exercice 4.

1. $A=4\,(a+4)$; $B=6\,(x+3)$; $C=3\,(y-2)$; $D=4\cdot(2a-3)$; $E=3\cdot(3x-11)$; $F=6\cdot(3p+10)$;
2. $A=x\,(x+2)$; $B=3\cdot\left(3a+x^2\right)$; $C=2a\,(a-3)$; $D=3x\,(3x+4)$; $E=-2x\,(4x+3)$; $F=4\cdot\left(4p^2+5\right)$; $G=2x\,(9x+7)$; $H=4b\,(3b-4)$; $I=3y\,(3y-7)$;
3. $A=3a\,(b+2)$; $B=5p\,(q-1)$; $C=3xy\,(2x+1)$; $D=4xy\,(3x+2y)$; $E=3xy\,(x-3y+2)$; $F=3y\left(10x^2-4x-1\right)$;

■

solution de l'exercice 6. $A=3x+4$; $B=3x^2-4$; $C=x\,(3x-4)$; $D=3x\,(x-8)$; $E=3x\,(3x-8)$; $F=-3x\,(3x+8)$; ■

solution de l'exercice 7. $A=5\cdot(2x+1)$; $B=5\cdot(2x+1)$; $C=-5\cdot(2x-1)$; $D=-5\cdot(2x-3)$; $E=-5\cdot\left(2x^2-3\right)$; $F=-5x\,(2x-3)$; $G=-10x\,(x-3)$; $H=5x\,(2x-3)$; $I=5\cdot\left(2x^2-3y\right)$; $J=5\cdot\left(2x^2-3y^2\right)$; $K=5x\left(2x-3y^2\right)$; $L=5xy\,(2x-3y)$; $M=x\left(10xy-15y^2+1\right)$; $N=xy\,(10x-15y+1)$; $O=xy\,(xy+10x-15y)$;

■

solution de l'exercice 16. $A=(x+5)\,(2x-1)$; $B=3\,(x+1)\,(2x-5)$; $C=(x-2)\,(x+3)$; $D=(5x-2)\,(6x+5)$; $E=(x+3)^2$; $F=2\,(x-9)\,(6x+1)$; $G=-(5x-7)\,(8x-5)$; $H=(x+4)\,(x+9)$; $I=(x-4)\,(4x-3)$; $J=(x-7)\,(5x+7)$; ■

solution de l'exercice 17. $A=(x-10)\,(x+10)$; $B=-(x-8)\,(x+8)$; $C=-\left(x^3-7\right)\left(x^3+7\right)$; $D=(x-8)\,(x-2)$; $E=(x+4)\,(x+6)$; $F=-(x-1)\,(x+1)\left(x^4-x^3+x^2-x+1\right)\left(x^4+x^3+x^2+x+1\right)$; $G=8\,(x+2)\,(2x-1)$; $H=(2x+1)\,(4x+3)$; $I=7\cdot(2x-1)$; ■

solution de l'exercice 18. $A=(3x-5)\,(3x+5)$; $B=-(10x-3)\,(10x+3)$; $C=-4\left(x^4-6\right)\left(x^4+6\right)$; $D=\left(3x^3-11\right)\left(3x^3+11\right)$; $E=4\cdot(50x-1)\,(50x+3)$; $F=4\cdot(5x+8)\,(5x+12)$; $G=8\,(x-2)\,(2x+1)$; $H=(2x+1)\,(2x+11)$; ■

7.3 Exercices : solutions et éléments de réponse

solution de l'exercice 1. ■

solution de l'exercice 2. ■

solution de l'exercice 3. ■

solution de l'exercice 4.

1. $A = 4\,(a+4)$; $B = 6\,(x+3)$; $C = 3\,(y-2)$; $D = 4\cdot(2a-3)$; $E = 3\cdot(3x-11)$; $F = 6\cdot(3p+10)$;
2. $A = x\,(x+2)$; $B = 3\cdot\left(3a+x^2\right)$; $C = 2a\,(a-3)$; $D = 3x\,(3x+4)$; $E = -2x\,(4x+3)$; $F = 4\cdot\left(4p^2+5\right)$; $G = 2x\,(9x+7)$; $H = 4b\,(3b-4)$; $I = 3y\,(3y-7)$;
3. $A = 3a\,(b+2)$; $B = 5p\,(q-1)$; $C = 3xy\,(2x+1)$; $D = 4xy\,(3x+2y)$; $E = 3xy\,(x-3y+2)$; $F = 3y\left(10x^2-4x-1\right)$;

■

solution de l'exercice 5. ■

solution de l'exercice 6. $A = 3x+4$; $B = 3x^2-4$; $C = x\,(3x-4)$; $D = 3x\,(x-8)$; $E = 3x\,(3x-8)$; $F = -3x\,(3x+8)$; ■

solution de l'exercice 7. $A = 5\cdot(2x+1)$; $B = 5\cdot(2x+1)$; $C = -5\cdot(2x-1)$; $D = -5\cdot(2x-3)$; $E = -5\cdot\left(2x^2-3\right)$; $F = -5x\,(2x-3)$; $G = -10x\,(x-3)$; $H = 5x\,(2x-3)$; $I = 5\cdot\left(2x^2-3y\right)$; $J = 5\cdot\left(2x^2-3y^2\right)$; $K = 5x\left(2x-3y^2\right)$; $L = 5xy\,(2x-3y)$; $M = x\left(10xy-15y^2+1\right)$; $N = xy\,(10x-15y+1)$; $O = xy\,(xy+10x-15y)$; ■

solution de l'exercice 8. ■

solution de l'exercice 9. ■

solution de l'exercice 10. ■

solution de l'exercice 11. ■

solution de l'exercice 12. ■

solution de l'exercice 13. ■

solution de l'exercice 14. ■

solution de l'exercice 15. ■

solution de l'exercice 16. $A = (x+5)(2x-1)$; $B = 3(x+1)(2x-5)$; $C = (x-2)(x+3)$; $D = (5x-2)(6x+5)$; $E = (x+3)^2$; $F = 2(x-9)(6x+1)$; $G = -(5x-7)(8x-5)$; $H = (x+4)(x+9)$; $I = (x-4)(4x-3)$; $J = (x-7)(5x+7)$; ■

solution de l'exercice 17. $A = (x-10)(x+10)$; $B = -(x-8)(x+8)$; $C = -\left(x^3-7\right)\left(x^3+7\right)$; $D = (x-8)(x-2)$; $E = (x+4)(x+6)$; $F = -(x-1)(x+1)\left(x^4-x^3+x^2-x+1\right)\left(x^4+x^3+x^2+x+1\right)$; $G = 8(x+2)(2x-1)$; $H = (2x+1)(4x+3)$; $I = 7\cdot(2x-1)$; ■

solution de l'exercice 18. $A = (3x-5)(3x+5)$; $B = -(10x-3)(10x+3)$; $C = -4\left(x^4-6\right)\left(x^4+6\right)$; $D = \left(3x^3-11\right)\left(3x^3+11\right)$; $E = 4\cdot(50x-1)(50x+3)$; $F = 4\cdot(5x+8)(5x+12)$; $G = 8(x-2)(2x+1)$; $H = (2x+1)(2x+11)$; ■

solution de l'exercice 19. ■

solution de l'exercice 20. ■

solution de l'exercice 21. ■

solution de l'exercice 22. ■

solution de l'exercice 23. ■

solution de l'exercice 24. ■

solution de l'exercice 25. ■

solution de l'exercice 26. ■

solution de l'exercice 27. ■

solution de l'exercice 28. ■

solution de l'exercice 29. ■

solution de l'exercice 30. ■